1. Análisis del Problema

1.1 Requisitos Funcionales y Condiciones de Validez

- **Información que el sistema conserva:**
    - **Órdenes de servicio:** Código único, nombre del cliente, dirección, horas estimadas (permite decimales), zona (metropolitana o periférica), estado actual, número de visitas realizadas y atributos específicos de cada categoría (puntos de instalación, valor de materiales y capacidad BTU).
    - **Cuadrillas:** Código único, capacidad máxima de horas por jornada, estado de certificación en refrigeración y indicador de disponibilidad.
    - **Jornadas:** Cuadrilla asociada, lista de órdenes asignadas, estado actual y control de ingresos.
    - **Ingresos:** Registro acumulado separado en ingresos por registro, ingresos por visitas adicionales y desglosado por categoría.
- **Operaciones permitidas:**
    - Cotizar y registrar órdenes nuevas de cualquier categoría.
    - Registrar nuevas cuadrillas.
    - Crear jornadas, asignar u ordenar el retiro de órdenes pendientes, iniciar jornadas y registrar resultados de visitas.
    - Consultar órdenes y cuadrillas, y generar reportes gerenciales.
- **Condiciones de validez:**
    - Los códigos de órdenes y cuadrillas no pueden estar vacíos ni repetidos.
    - Los diagnósticos no pueden superar 1.5 horas estimadas.
    - Los mantenimientos de aire acondicionado son exclusivos de la zona metropolitana y su capacidad BTU debe encontrarse entre 9,000 y 60,000.
    - Las instalaciones y instalaciones eléctricas certificadas exigen una cantidad de puntos enteros positivos.
    - La asignación a cuadrillas no debe exceder la capacidad de horas de la cuadrilla ni omitir las restricciones de certificación de refrigeración.
    - Al agotarse las visitas permitidas según la categoría (3 para diagnósticos/instalaciones, 2 para eléctricas certificadas y 1 para aire acondicionado), la orden pasa a estado cancelada.

1.2 Decisiones que Dependen de la Categoría

Gracias al uso de polimorfismo, las siguientes decisiones se delegan a las subclases correspondientes mediante métodos abstractos:

- **Cálculo de costos:** Implementado por calcularCosto() en cada subclase.
- **Tiempo estimado de atención:** Determinado por getTiempoAtencionDias() en días hábiles.
- **Límite de visitas y recargos:** Definido por getLimiteVisitas().
- **Compatibilidad de cuadrilla:** Establecido por el método booleano requiereCertificacionRefrigeracion().

1.3 Estados y Transiciones

- **Estados de la Orden:** PENDIENTE → ASIGNADA → EN_ATENCION → COMPLETADA o CANCELADA.
- **Estados de la Jornada:** EN_PREPARACION → EN_ATENCION → CERRADA.

1.4 Propuesta de Clases y Responsabilidades

- Main: Controla el menú interactivo por consola y el flujo global de la aplicación.
- OrdenServicio (Abstracta): Define el comportamiento genérico y atributos comunes de las órdenes.
- Diagnostico, Instalacion, InstalacionElectricaCertificada, MantenimientoAireAcondicionado: Implementan las reglas específicas de cada servicio.
- Cuadrilla: Gestiona la capacidad de horas y la certificación técnica de los trabajadores.
- Jornada: Administra la asignación, retiro y transición de órdenes por cuadrilla.
- GestorIngresos: Acumula de forma segura los ingresos financieros sin alteraciones por cotizaciones o retiros.

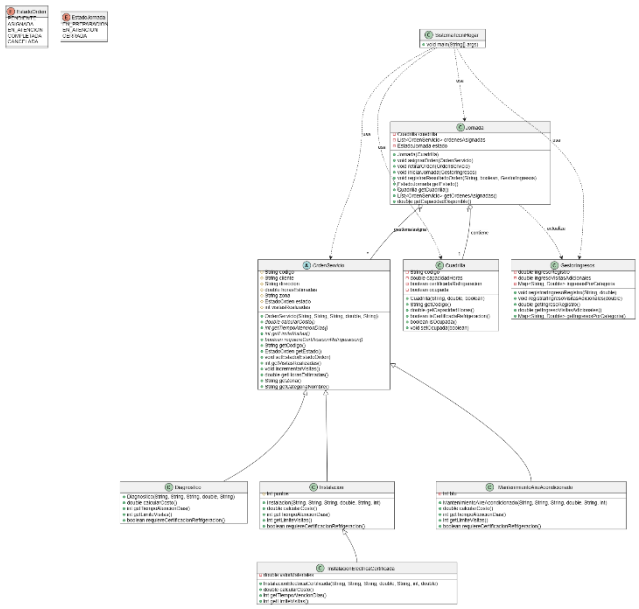
1.5 Justificación de la Jerarquía

La InstalacionElectricaCertificada hereda de Instalacion porque comparte toda la lógica base de cálculo por puntos y horas facturables, extendiendo únicamente el costo del certificado y la garantía de los materiales. Esto evita la duplicación de código cumpliendo con el principio DRY.

1.6 Escalabilidad (Adición de una nueva categoría)

Para incorporar una nueva categoría (por ejemplo, paneles solares) solo es necesario crear una nueva clase que extienda de OrdenServicio e implementar sus métodos abstractos. Las jornadas y los reportes no requieren modificaciones debido al diseño polimórfico.

2. Diagrama de Clases UML



3. Documentación de Casos de Prueba

Caso de Prueba	Datos de Entrada	Resultado Esperado	Resultado Obtenido
1. Cobro por Puntos	Instalación metropolitana: 2.5 hrs estimadas, 5 puntos.	Costo de Q460 (tarifa base Q100 + 4 hrs facturables × Q90).	Q460.00 (Exitoso)
2. Restricción Geográfica	Mantenimiento de aire acondicionado en zona *Periférica*.	Rechazo de la operación con un mensaje claro de error.	[OPERACIÓN RECHAZADA]: Excepción capturada correctamente.
3. Política de Visitas	Mantenimiento de aire acondicionado con 1 visita fallida.	La orden pasa automáticamente al estado CANCELADA.	Estado cambiado a CANCELADA.

Caso de Prueba	Datos de Entrada	Resultado Esperado	Resultado Obtenido
4. Inmutabilidad de Ingresos	Realizar múltiples cotizaciones y retiros de órdenes en preparación.	Los contadores e ingresos totales se mantienen intactos en Q0.00.	Ingresos sin alteraciones